

Chapitre 4 – Séries

Table des matières

4.1	Définitions	2
4.1.1	Séries	2
4.1.2	Convergence	2
4.1.3	Exemples fondamentaux	4
4.1.4	Exemple de séries dans un evn de dimension infinie	8
4.2	Convergence absolue	8
4.2.1	Complément HP	10
4.2.2	Semi-convergence	11
4.2.3	Séries matricielles	14
4.3	Compléments sur les séries numériques	15
4.3.1	Comparaison série intégrale	15
4.3.2	Rappels sur les séries à termes positifs	17
4.3.3	Règle de d'Alembert	17
4.3.4	Plan d'étude des séries numériques	18
4.3.5	Sommation des relations de comparaison	20
4.3.6	Cas des séries convergentes	23

4.1 Définitions

4.1.1 Séries

Définition 4.1: Série

On appelle série à termes dans E tout couple de suites de E $((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (S_n)_{n \in \mathbb{N}})$ vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

On appelle u_n le terme général de la série et S_n la somme partielle d'ordre n .
La donnée d'une de ces 2 suites caractérise complètement la série.
Cette série sera notée $\sum_{n \geq 0} u_n$.

Proposition 4.2: structure ensemble des séries

L'ensemble des séries à termes dans E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Démonstration. Notons B cet ensemble. Alors $B \subset E^{\mathbb{N}} \times E^{\mathbb{N}}$.

Alors $(0, 0) \in B$

Soient $c_1 = ((u_n), (S_n))$ et $c_2 = ((v_n), (T_n))$ deux séries dans B et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.

Alors $\alpha c_1 + \beta c_2 = ((\alpha(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \beta(v_n)_{n \in \mathbb{N}}), (\alpha(S_n)_{n \in \mathbb{N}} + \beta(T_n)_{n \in \mathbb{N}}))$

$= ((\alpha u_n + \beta v_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\alpha S_n + \beta T_n)_{n \in \mathbb{N}})$

On a bien pour $n \in \mathbb{N}$, $\alpha S_n + \beta T_n = \sum_{k=0}^n (\alpha u_k + \beta v_k)$

Donc $\alpha c_1 + \beta c_2 \in B$.

□

4.1.2 Convergence

Définition 4.3: Convergence d'une série

On dit que la série $\sum u_n$ converge ssi sa somme partielle S_n converge dans E .
La limite de la suite (S_n) est appelée somme de la série et est notée

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

Dans le cas contraire on dit que la série diverge.

Définition 4.4: Reste d'une série

Soit $\sum u_n$ une série **convergente**, N une norme sur E .

En notant $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$, on a donc $S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{N} S$.

Pour $n_0 \in \mathbb{N}$, considérons la série $((u_n)_{n \geq n_0+1}, (T_n)_{n \in \mathbb{N}})$ où $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$T_n = \sum_{k=n_0+1}^n u_k.$$

Soit $n \geq n_0 + 1$. On a alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n = S_n - S_{n_0}$, donc $T_n \rightarrow S - S_{n_0}$. Ainsi cette série converge et

$$\sum_{k=n_0+1}^{+\infty} u_k = S - S_{n_0}$$

$R_{n_0} = \sum_{k=n_0+1}^{+\infty} u_k$ est appelé le reste de rang n_0 de la série.

On a donc $R_{n_0} \rightarrow 0$.

Théorème 4.5: Série télescopique

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de E .

Cette suite converge ssi la série $\sum_{n \geq 1} (a_n - a_{n-1})$ converge.

Cette série est appelée série télescopique.

En cas de convergence, on a :

$$a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} (a_k - a_{k-1}) \right) + a_0$$

Démonstration. Notons (S_n) la somme partielle de cette série.

On a $\forall n \geq 1$,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{j=0}^{n-1} a_j \\ &= a_n - a_0 \end{aligned}$$

On a donc (a_n) qui converge ssi (S_n) converge. □

Théorème 4.6: Limite du terme général

Le terme général d'une série convergente tend vers 0_E , et par contraposée si $u_n \not\rightarrow 0_E$, alors la série diverge grossièrement.

Remarque. Réciproque fausse avec $u_n = \ln(n+1) - \ln(n)$ par exemple.

Démonstration. Supposons que la série $\sum u_n$ converge, et notons $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ sa somme partielle.

Alors pour $n \geq 1$, on a $u_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0_E$. □

Proposition 4.7: structure ensemble des séries convergentes

L'ensemble des séries convergentes est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Si on le note C , l'application : $\left| \begin{array}{ccc} C & \rightarrow & E \\ \sum_{n \geq 0} u_n & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \end{array} \right.$ est linéaire, c'est à dire si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont 2 séries convergentes et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, alors $\sum(\alpha u_n + \beta v_n)$ est une série convergente.

Remarque. Réciproque fausse.

Démonstration. Notons $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et $T_n = \sum_{k=0}^n v_k$.

On a $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n (\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha S_n + \beta T_n \longrightarrow \alpha S + \beta T$. par théorème d'opérations.

Donc la combinaison linéaire de 2 séries convergentes est une série convergente. $\square$

Proposition 4.8: convergence par les coordonnées

On suppose E de dimension finie, et posons $B = (b_1, \dots, b_p)$ une base de E . Soit $\sum u_n$ une série de E .

Notons $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{j=1}^p u_n^{(j)} b_j$.

Alors la série $\sum u_n$ converge ssi $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \sum u_n^{(j)}$ converge, et on a alors :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{(j)} \right) b_j$$

Démonstration. Notons $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

on a donc $S_n = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{k=0}^n u_{k,j} \right) b_j$.

Donc S_n converge ssi $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \sum_{k=0}^n u_{k,j}$ converge. $\square$

4.1.3 Exemples fondamentaux**Théorème 4.9: série géométrique**

Soit $a \in \mathbb{C}$. Alors la série $\sum_{n \geq 0} a^n$ converge ssi $|a| < 1$, et on a

$$\forall n_0 \in \mathbb{N}, \sum_{n=n_0}^{+\infty} a^n = \frac{a^{n_0}}{1-a}$$

Démonstration. Si $a \neq 1$:

$$S_n = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} \text{ converge ssi } a^{n+1} \text{ converge ssi } |a| < 1.$$

Et alors $\lim S_n = \frac{1}{1-a}$.

$$\text{Et } \sum_{k=n_0}^N a^k = a^{n_0} \frac{1 - a^{N-n_0+1}}{1 - a} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{a^{n_0}}{1 - a}.$$

Si $a = 1$, la série diverge grossièrement. □

 Idée de la preuve

Formule suite géométrique.

Théorème 4.10: Série de Riemann

Soit $s \in \mathbb{R}$. Alors $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$ converge ssi $s > 1$.

On définit alors sa somme $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ qui est la fonction zêta de Riemann.

On a (LHP), $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ et $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

Démonstration. Soit $s \in \mathbb{R}$.

Posons pour $n \geq 1$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^s}$.

(s_n) est une suite croissante car $\frac{1}{k^s} \geq 0$.

Soit $k \leq 1$, $t \in [k, k+1]$. Alors $\frac{1}{(k+1)^s} \leq \frac{1}{t^s} \leq \frac{1}{k^s}$.

Par croissance de l'intégrale, $\int_k^{k+1} \frac{1}{(k+1)^s} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k^s} dt$.

$$\frac{1}{(k+1)^s} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \frac{1}{k^s}.$$

Sommons de $k = 1$ à $n - 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k+1)^s} &\leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^s} \\ S_n - 1 &\leq \int_1^n \frac{1}{t^s} dt \leq S_n - \frac{1}{n^s} \\ \left(\int_1^n \frac{1}{t^s} dt \right) + \frac{1}{n^s} &\leq S_n \leq \left(\int_1^n \frac{1}{t^s} dt \right) + 1 \end{aligned}$$

Si $s \leq 1$:

$$\int_1^n \frac{1}{t^s} dt \geq \int_1^n \frac{1}{t} dt = \ln(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et la série diverge.

Si $s > 1$:

$$\int_1^n \frac{1}{t^s} dt = \left[\frac{t^{-s+1}}{-s+1} \right]_1^n = \frac{1}{s-1} \left(1 - \frac{1}{n^{s-1}} \right) \leq \frac{1}{s-1}.$$

Donc $S_n \leq \frac{1}{s-1} + 1$.

 Idée de la preuve

Regarder la suite des sommes partielles, et utiliser la convergence monotone et comparaison série intégrale.

Donc (S_n) est croissante et majorée, donc elle converge.

□

Proposition 4.11: série harmonique

$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge et (LHP) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$ où $\gamma \approx 0,577$ est la constante d'Euler. Donc

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \gamma$$

Savoir démontrer tout ça

Démonstration. Posons pour $n \geq 1$, $a_n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) - \ln(n)$.

Posons pour $n \geq 1$, $b_n = a_n - a_{n-1}$.

 Idée de la preuve

Poser une série télescopique.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{n} - \ln(n) + \ln(n-1) \\ &= \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Donc $-b_n \sim \frac{1}{2n^2}$.

Or $\sum \frac{1}{2n^2}$ est une série à termes positifs convergente, donc $\sum -b_n$ converge, donc $\sum b_n$ converge donc (a_n) converge. □

Proposition 4.12: série exponentielle

Pour $z \in \mathbb{C}$ la série $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$ converge et a pour somme

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Démonstration. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{C} \\ t & \mapsto e^{tz} \end{cases}$, alors f est $\mathcal{C}^\infty$ et

$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in \mathbb{R}, f^{(n)}(t) = z^n e^{tz}$.

Par l'inégalité de Taylor Lagrange entre 0 et 1,

$$\left| f(1) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)t^k}{k!} \right| \leq \sup_{[0,1]} |f^{(n+1)}| \frac{(1-0)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Donc

$$\left| e^z - \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} \right| \leq |z|^n \sup_{t \in [0,1]} |e^{tz}| \frac{1}{(n+1)!} \rightarrow 0$$

□

 Idée de la preuve

Inégalité de Taylor Lagrange.

Proposition 4.13: série de Bertrand HP

Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

Alors $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^a (\ln(n))^b}$ converge ssi $a > 1$ ou $a = 1$ et $b > 1$.

Démonstration. Si $a > 1$:

$$\frac{1}{n^a (\ln(n))^b} = o\left(\frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}\right)$$

$$\text{En effet, } \frac{\frac{1}{n^a (\ln n)^b}}{\frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}} = \frac{n^{\frac{a+1}{2}}}{n^a (\ln n)^b} = \frac{1}{n^{\frac{a-1}{2}} (\ln n)^b} \rightarrow 0.$$

Or $\frac{a+1}{2} > 1$ donc la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}$ converge, donc par critère de comparaison, de séries termes positifs, la série converge.

Si $a < 1$:

$$\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{n^a (\ln n)^b}\right)$$

$$\text{car } \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^a (\ln n)^b}} = \frac{(\ln(n))^b}{n^{1-a}} \rightarrow 0 \text{ par croissance comparée.}$$

Donc $\sum \frac{1}{n}$ diverge d'où la divergence par comparaison.

Si $a = 1$ et $b < 0$:

$$\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{n (\ln n)^b}\right) \text{ d'où la divergence.}$$

Si $a = 1$ et $b \geq 0$:

$$f : \begin{cases} [2, +\infty[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{1}{t (\ln t)^b} \end{cases} \text{ est décroissante (issue de produit de facteurs croissants positifs).}$$

Comparaison série intégrale :

Soit $k \geq 2$, $t \in [k, k+1]$, alors $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$

$$\text{Donc } \int_k^{k+1} f(k+1) dt \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \int_k^{k+1} f(k) dt$$

$$\text{Donc } f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k)$$

Sommons de $k = 2$ à $n - 1$, pour $n \geq 3$, en notant $S_n = \sum_{k=2}^n f(k)$.

$$\text{Alors } S_n - f(2) \leq \int_2^n f(t) dt \leq S_n - f(n)$$

$$\int_2^n f(t) dt + f(n) \leq S_n \leq \int_2^n f(t) dt + f(2)$$

$$\text{Or } \int_2^n f(t) dt = \int_2^n \frac{1}{t (\ln t)^b} dt.$$

Si $b = 1$:

$$= [\ln(\ln t)]_2^n = \ln(\ln n) - \ln(\ln 2) \rightarrow +\infty$$

Idée de la preuve

Poser la bonne puissance et comparaison série de Riemann

Donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et la série diverge.

Sinon :

$$= \left[\frac{(\ln t)^{-b+1}}{-b+1} \right]_2^n$$

Si $b > 1$:

$$S_n \leq \frac{1}{b-1} [(\ln 2)^{1-b} - (\ln n)^{1-b}] \leq \frac{(\ln 2)^{1-b}}{b-1}$$

Donc majorée, or S_n croissante donc converge.

Si $b < 1$:

$$\frac{1}{1-b} [(\ln n)^{1-b} - (\ln 2)^{1-b}] \leq S_n \rightarrow +\infty \text{ et la série diverge.}$$

□

4.1.4 Exemple de séries dans un evn de dimension infinie

$\forall n \in \mathbb{N}, f_n : \begin{cases} [0, 1/2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^n \end{cases}$ dans $\mathcal{C}^0([0, 1/2], \mathbb{R})$ munie de la norme infinie.

Etude de $\sum_{n \geq 0} f_n$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n : \begin{cases} [0, 1/2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \end{cases} \text{ car } x \neq 1.$$

$$\text{A } x \text{ fixé, } S_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-x} = h(x).$$

$$\text{Or } \forall x \in [0, 1/2], |S_n(x) - h(x)| = \left| \frac{x^{n+1}}{1-x} \right| \leq 2 \left(\frac{1}{2^{n+1}} \right) = \frac{1}{2^n}$$

$$\text{Donc } \|S_n - h\|_\infty \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0.$$

Donc $S_n \rightarrow h$ Donc la série converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n = h$$

4.2 Convergence absolue

Définition 4.14: convergence absolue

Soit (E, N) un espace vectoriel normé de **dimension finie** et $\sum_{n \leq 0} u_n$ une série à termes dans E .

On dit que cette série converge absolument ssi la série numérique à termes positifs $\sum_{n \geq 0} N(u_n)$ converge.

Remarque. Cette notion ne dépend pas du choix de la norme car E est de dimension finie.

Théorème 4.15: lien entre convergence et convergence absolue

Dans un evn de dimension finie, toute série absolument convergente est convergente.

Démonstration. Solution 1

Si $E = \mathbb{R}$: Soit $\sum u_n$ une série réelle absolument convergente.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} u_n^+ = \frac{|u_n| + u_n}{2} \\ u_n^- = \frac{|u_n| - u_n}{2} \end{cases}$$

On a $0 \leq u_n^+ \leq |u_n|$ et $0 \leq u_n^- \leq |u_n|$

Donc (comparaison série à termes positifs) $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ convergent.

Or $u_n = u_n^+ - u_n^-$ donc $\sum u_n$ converge.

Cas 2 : E un K -ev de dimension n .

Alors E est un $\mathbb{R}$ ev de dimension $k = p$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $2p$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Soit $B = (b_1, \dots, b_k)$ une base de E , et considérons $\|\cdot\|_\infty$ associée.

Soit $\sum_{n \leq 0} u_n$ une série de E absolument convergente.

Alors par équivalence des normes, $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_\infty$ converge.

Notons $\forall n, u_n = \sum_{j=1}^k u_{n,j} b_j$.

Alors $\forall j, \forall n, |u_{n,j}| \leq \|u_n\|_\infty$.

Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum_{n \geq 0} |u_{n,j}|$ converge.

Donc $\sum_{n \geq 0} u_{n,j}$ converge.

Donc par convergence par les coordonnées, $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.

Solution 2 :

Notons $\forall n, S_n = \sum_{k=0}^n u_k, T_n = \sum_{k=0}^n N(u_k)$.

Par hypothèse, T_n converge vers $\ell = \sum_{k=0}^{+\infty} N(u_k)$.

On a $\forall n, N(S_n) \leq \sum_{k=0}^n N(u_k) = T_n$ convergente donc bornée.

Donc (S_n) bornée.

Donc par Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire $S_{\varphi(n)} \rightarrow L \in E$

Or

Idée de la preuve

Solution 1 : Montrer le cas réel puis l'utiliser sur les normes et convergence par les coordonnées
Solution 2 : Utiliser BW pour extraire une somme convergente, et calculer $N(S_{\varphi(n)} - S_n)$

$$\begin{aligned}
N(S_{\varphi(n)} - S_n) &= N\left(\sum_{k=0}^{\varphi(n)} u_k - \sum_{k=0}^n u_k\right) \\
&= N\left(\sum_{k=n+1}^{\varphi(n)} u_k\right) \\
&\leq \sum_{k=n+1}^{\varphi(n)} N(u_k) \\
&\leq \sum_{k=0}^{\varphi(n)} N(u_k) - \sum_{k=0}^n N(u_k) \\
&\leq T_{\varphi(n)} - T_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0
\end{aligned}$$

Donc $N(S_n - L) = N(S_n - S_{\varphi(n)} + S_{\varphi(n)} - L)$
 $\leq N(S_n - S_{\varphi(n)}) + N(S_{\varphi(n)} - L) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$ □

4.2.1 Complément HP

Définition 4.16: série critère de Cauchy HP

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de E .

On dit que cette série satisfait au critère de Cauchy ssi la suite $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ est de Cauchy.

$N\left(\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k\right)$ s'appelle une tranche de Cauchy.

Théorème 4.17: critère de Cauchy HP

Toute série satisfaisant au critère de Cauchy converge.

Proposition 4.18

Soit $\sum u_n$ une série à termes dans E .

Considérons $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et $S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} u_k$ une tranche de Cauchy particulière.

Si la série converge, $S_{2n} - S_n \rightarrow 0_E$.

Par contraposée si $S_{2n} - S_n \not\rightarrow 0_E$, la série diverge.

Exemple

Considérons la série harmonique.

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Donc $S_{2n} - S_n \not\rightarrow 0$ et la série diverge.

4.2.2 Semi-convergence

Définition 4.19: série semi-convergente

Soit E un evn de dimension finie. On dit que la série $\sum u_n$ est semi-convergente ssi $\sum u_n$ converge et $\sum N(u_n)$ diverge.

Exemple

Exemple plutôt important!!

$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ est semi-convergente et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2)$.

$\sum \frac{1}{n}$ diverge donc la série n'est pas absolument convergente.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \int_0^1 t^{k-1} dt \\ &= \int_0^1 \sum_{k=1}^n (-t)^{k-1} dt \\ &= \int_0^1 \frac{1 - (-t)^n}{1 + t} dt \text{ car } -t \neq 1 \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt - \int_0^1 \frac{(-t)^n}{1+t} dt \\ &= \ln(2) + u_n \end{aligned}$$

$$|u_n| \leq \int_0^1 |(-t)^n| dt \leq \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

Donc $S_n \rightarrow \ln(2)$.

La série converge et a pour somme $\ln 2$

Variante :

$$\begin{aligned}
S_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\
&= \sum_{\substack{k=1, \\ k \text{ pair}}}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} + \sum_{\substack{k=1, \\ k \text{ impair}}}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\
&= \sum_{p=1}^n \frac{-1}{2p} + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{2p+1} \\
&= -2 \sum_{p=1}^n \frac{1}{2p} + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{2p+1} + \sum_{p=1}^n \frac{1}{2p} \\
&= -\sum_{p=1}^n \frac{1}{p} + \sum_{p=1}^{2n} \frac{1}{p} \\
&= -(\ln n + \gamma + o(1)) + \ln(2n) + \gamma + o(1) \\
&= \ln(2) + o(1) \longrightarrow \ln(2)
\end{aligned}$$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + \frac{1}{2n+1} \longrightarrow \ln(2) \text{ aussi, donc } S_n \longrightarrow \ln(2).$$

Théorème 4.20: critère spécial des séries alternées

Soit (a_n) une suite de réels positifs telle que $a_n \longrightarrow 0$ et (a_n) **décroît**.
Alors la série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n$ converge, et on a $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$|R_n| \leq a_{n+1}$$

Le reste est majoré par le premier terme négligé, et du même signe que celui-ci.

Démonstration. cf cours première année, mais sinon l'idée c'est d'utiliser les suites adjacentes. $\square$

Exemple

Soit $\alpha > 0$, et considérons la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$.

Remarquons que pour $\alpha > 1$ et $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k^\alpha}$ et $T_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^\alpha}$ qui sont liées par :

$$\begin{aligned}
S_{2n} + T_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k + 1}{k^\alpha} \\
&= 2 \sum_{p=1}^n \frac{1}{(2p)^\alpha} \\
&= \frac{1}{2^{\alpha-1}} T_n
\end{aligned}$$

En notant $A(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ et $\zeta(\alpha) + A(\alpha) = \frac{1}{2^{\alpha-1}} \zeta(\alpha)$

Donc $A(\alpha) = \left(\frac{1-2^{\alpha-1}}{2^{\alpha-1}} \right) \zeta(\alpha)$.

Donc pour $\alpha > 1$, $\zeta(\alpha) = \frac{1}{2^{1-\alpha} - 1} A(\alpha)$.

Complément HP : transformation d'Abel

Exo 3 du TD

Sur l'exemple : convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\theta n)}{n}$ où $\theta \notin 0[2\pi]$.

Notons pour $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{k=0}^n \cos(\theta k) \\ &= \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n e^{i\theta k} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{1 - e^{i\theta(n+1)}}{1 - e^{i\theta}} \right) \end{aligned}$$

$$|C_n| \leq \left| \frac{1 - e^{i\theta(n+1)}}{1 - e^{i\theta}} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^{i\theta}|} = M.$$

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{\cos(\theta k)}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{C_k - C_{k-1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{C_{k-1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{k} - \sum_{p=0}^{n-1} \frac{C_p}{p+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{C_k}{k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{C_k}{k+1} \\ &= \frac{C_n}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} C_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) - 1 \end{aligned}$$

Or $|C_k (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1})| \leq M (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}) \leq \frac{M}{k(k+1)}$ de limite nulle

Donc $\sum_{k \geq 1} C_k (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1})$ converge.

Donc S_n converge et $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\theta n)}{n}$ converge.

Ce résultat se généralise à $\sum_{n \geq 1} C_n \varepsilon_n$ avec (C_n) telle que $\sum_{k=0}^n c_k$ bornée et $\varepsilon_n \rightarrow 0$ décroissante.

Montrons que $\sum_{n \geq 1} \left| \frac{\cos(\theta n)}{n} \right|$ diverge.

$$\frac{|\cos k\theta|}{k} \geq \frac{\cos^2(k\theta)}{k} \geq \underbrace{\frac{\cos(2k\theta)}{2k}}_{\text{TGSCV}} + \underbrace{\frac{1}{2k}}_{\text{TGSDV}} \text{ donc diverge.}$$

4.2.3 Séries matricielles

On se place dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ muni d'une norme matricielle.

Par exemple $N : \begin{cases} \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) & \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ A & \mapsto p \|A\|_\infty \end{cases}$.

On a alors $\forall A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), N(AB) \leq N(A)N(B)$.

Théorème 4.21: exponentielle de matrices

Pour $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, la série $\sum_{n \geq 0} \frac{A^n}{n!}$ converge absolument. Sa somme est appelée exponentielle de A et est notée

$$\exp A = e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}$$

Démonstration. Pour $n \geq 1, N(A^n) \leq N(A)^n$.

Vrai pour $n = 1$.

Supposons le pour un certain n , alors

$$N(A^{n+1}) = N(A^n A) \leq N(A^n)N(A) \leq N(A)^n N(A) = N(A)^{n+1} \text{ par HR}$$

Donc pour $n \geq 1, N\left(\frac{A^n}{n!}\right) \leq \frac{N(A)^n}{n!}$ TGSCV. □

 Idée de la preuve

Utiliser la sous multiplicativité norme matricielle.

Exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ donc } \forall n \in \mathbb{N}, A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \begin{pmatrix} \frac{2^n}{n!} & 0 \\ 0 & \frac{3^n}{n!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ donc } A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 16 \\ 8 & 17 \end{pmatrix} = 4A + 5I_2.$$

En posant $P = X^2 - 4X - 5$, on a $P(A) = 0$ et $P = (X - 5)(X + 1)$.

Effectuons la division euclidienne de X^n par P : $X^n = PQ_n + R_n$.

Mais $\deg(R_n) < 2$ donc $R_n(X) = a_n X + b_n$.

Donc $X^n = (X - 5)(X + 1)Q_n(X) + a_n X + b_n$. Alors en évaluant en 5 et -1, on

$$\text{trouve } \begin{cases} 5^n = 5a_n + b_n \\ (-1)^n = -a_n + b_n \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} a_n = \frac{5^n - (-1)^n}{6} \\ b_n = \frac{5^n + 5(-1)^n}{6} \end{cases}$$

En évaluant en A , on trouve

$$A^n = P(A)Q_n(A) + a_n A + b_n I_2 = \frac{5^n - (-1)^n}{6} A + \frac{5^n + 5(-1)^n}{6} I_2.$$

$$\text{Donc } A_n = \underbrace{5^n \left(\frac{A + I_2}{6} \right)}_B + (-1)^n \underbrace{\left(\frac{-A + 5I_2}{6} \right)}_C.$$

$$\text{Donc } e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5^n}{n!} B + \frac{(-1)^n}{n!} C = e^5 B + e^{-1} C.$$

Exemple 2 :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix} \text{ et remarquons que si on pose } P = X(X - 4)(X - 3),$$

alors $P(X) = X^3 - 7X^2 + 12X$. Par calcul on trouve que $P(A) = 0$.

Effectuons la division euclidienne de X^n par $P : (*)X^n = PQ_n + R_n$ avec $\deg(R_n) < 3$ donc $\exists a_n, b_n, c_n \in \mathbb{K}$, $R_n(X) = a_nX^2 + b_nX + c_n$.

On peut alors résoudre le système en évaluant en 0, 3 et 4.

Sinon on peut aussi dire que $\exists \alpha_n, \beta_n, \gamma_n \in \mathbb{K}$,

$R_n(X) = \alpha_nX(X-4) + \beta_nX(X-3) + \gamma_n(X-4)(X-3)$ car ces 3 polynômes forment une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Pour $n \geq 1$, en évaluant (*) en 0, 3 et 4, on trouve :

$$\begin{cases} 0 = 12\gamma_n & \text{donc } \gamma_n = 0 \\ 3^n = -3\alpha_n & \text{donc } \alpha_n = -3^{n-1} \\ 4^n = 4\beta_n & \text{donc } \beta_n = 4^{n-1} \end{cases} \text{ en évaluant en } A.$$

$$\forall n \geq 1, A^n = -3^{n-1}A(A-4I_3) + 4^{n-1}A(A-3I_3).$$

$$e^A = I_3 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n!} \underbrace{\frac{A(4I-A)}{3}}_B + \frac{4^n}{n!} \underbrace{\frac{A(A-3I)}{4}}_C$$

$$e^A = e^3B + e^4C + I_3 - B - C.$$

Remarque. Si E est de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$, on définit de la même manière

$$e^u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!} \text{ où } u^n = u \circ u \circ \dots \circ u \text{ (} n \text{ fois)} \text{ car cette série est absolument convergente.}$$

Exemple

(= Exo 40)

Munissons $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ de $\|\cdot\|$ norme matricielle.

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telle que $\|A\| < 1$.

Alors $\sum_{n \geq 0} A^n$ est absolument convergente car $\forall n \geq 1, \|A^n\| \leq \|A\|^n$ par récurrence.

Sa somme $S = \sum_{n=0}^{+\infty} A^n$ vérifie alors $(I_p - A)S = S(I_p - A) = I_p$.

En particulier, $I_p - A \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $(I_p - A)^{-1} = S$.

$$(I_p - A)S = (I_p - A) \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n A^k \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (I_p - A) \left(\sum_{k=0}^n A^k \right)$$

Car : $\begin{cases} \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) \\ M & \mapsto & (I_p - A)M \end{cases}$ est continue car linéaire en dimension finie.

$$(I_p - A)S = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n A^k - \sum_{k=0}^n A^{k+1} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (I_p - A^{n+1}).$$

Or $\|A^{n+1}\| \leq \|A\|^{n+1} \rightarrow 0$ donc $A^{n+1} \rightarrow 0$.

Donc $(I_p - A)S = I_p$. De même $S(I_p - A) = I_p$.

4.3 Compléments sur les séries numériques

4.3.1 Comparaison série intégrale

Le résultat du calcul doit être refait si utilisé aux concours.

$\mathcal{C}^{pm}$ = continue par morceaux.

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ décroissante.

Pour $k \geq a$ et $t \in [k, k+1]$, $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$

$$\text{Donc } \int_k^{k+1} f(k+1)dt \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq \int_k^{k+1} f(k)dt$$

$$\text{Donc } f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k)$$

Pour $n_0 = \lfloor a \rfloor$, sommes de n_0 à $n-1$, et notons $S_n = \sum_{k=n_0}^n f(k)$.

Par Chasles : $S_n - f(n_0) \leq \int_{n_0}^n f(t)dt \leq S_n - f(n)$

$$\text{Donc } f(n) + \int_{n_0}^n f(t)dt \leq S_n \leq f(n_0) + \int_{n_0}^n f(t)dt$$

Théorème 4.22: LHP

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ décroissante. Notons $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\omega_n = \left(\int_{n-1}^n f(t)dt \right) - f(n)$$

Alors $\sum_{n \geq \lfloor a \rfloor + 1} \omega_n$ converge.

Démonstration. f est décroissante donc $\forall t \in [n-1, n]$, $f(n) \leq f(t)$

Donc $f(n) \leq \int_{n-1}^n f(t)dt$ donc $\omega_n \geq 0$.

De plus $\int_{n-1}^n f(t)dt \leq f(n-1)$. Donc $\omega_n \leq f(n-1) - f(n)$

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 1}^n \omega_k &\leq \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 1}^n (f(k-1) - f(k)) \\ &\leq f(\lfloor a \rfloor + 1) - f(n) \\ &\leq f(\lfloor a \rfloor + 1) \end{aligned}$$

La suite est donc majorée donc converge. □

Proposition 4.23: conséquence HP

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ décroissante.

Alors la série $\sum_{n \geq \lfloor a \rfloor + 1} f(n)$ converge ssi la suite $\int_{\lfloor a \rfloor + 1}^n f(t)dt$ converge.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 2}^n f(k) &= \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 2}^n \int_{k-1}^k f - \omega_k \\ &= \int_{\lfloor a \rfloor + 1}^n f(t)dt - \sum_{k=\lfloor a \rfloor + 2}^n \omega_k \end{aligned}$$

□

 Idée de la preuve

Utiliser théorème de la convergence uniforme.

4.3.2 Rappels sur les séries à termes positifs

Théorème 4.24: trucs de comparaison

Soient $\sum_{n \geq 0} a_n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n$ deux séries à termes positifs. Si

1. $a_n \leq b_n$ ou
2. $a_n = O(b_n)$ ou
3. $a_n = o(b_n)$

et $\sum b_n$ converge, alors $\sum a_n$ converge.

Par contraposée, si

1. $a_n \leq b_n$ ou
2. $a_n = O(b_n)$ ou
3. $a_n = o(b_n)$

et $\sum a_n$ diverge, alors $\sum b_n$ diverge.

Conséquence : Soient $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries à termes positifs.

Si $a_n \sim b_n$, alors $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont de même nature.

4.3.3 Règle de d'Alembert

Théorème 4.25: règle de d'Alembert

Soit (u_n) une suite de nombres réels ou complexes qui ne s'annule pas à partir d'un certain rang. On suppose que $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \rightarrow \ell$. Alors :

1. Si $\ell < 1$, la série converge.
2. Si $\ell > 1$, la série diverge.
3. Si $\ell = 1$, on ne peut rien conclure.

Démonstration. Supposons que $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \ell > 1$.

Considérons $\varepsilon = \frac{\ell-1}{2}$.

Donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \ell \right| < \varepsilon$.

Donc $\ell - \varepsilon \leq \frac{a_{n+1}}{a_n}$ donc $1 < \ell' = \frac{1+\ell}{2} \leq \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

Alors $\forall n \geq n_0, a_n \geq (\ell')^n \frac{a_{n_0}}{(\ell')^{n_0}}$.

En effet, c'est vrai au rang n_0 et si c'est vrai au rang n , alors

$$\begin{aligned} a_{n+1} &\geq \ell' a_n \\ &\geq \ell' (\ell')^n \frac{a_{n_0}}{(\ell')^{n_0}} \\ &\geq (\ell')^{n+1} \frac{a_{n_0}}{(\ell')^{n_0}} \end{aligned}$$

par récurrence.

Or $\ell' > 1$ donc $\sum (\ell')^n$ diverge donc par comparaison de séries à termes positifs, $\sum a_n$ diverge.

 Idée de la preuve

Minorer a_n par u_n telle que $\sum u_n$ diverge.

Si $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \ell < 1$, posons $\varepsilon = \frac{1-\ell}{2}$.

Donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \ell \right| < \varepsilon$.

Donc $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \ell + \varepsilon = \ell'$ et par réc, $a_n \leq (\ell')^n \frac{a_{n_0}}{(\ell')^{n_0}}$.

Or $\ell' < 1$ donc $\sum (\ell')^n$ converge donc $\sum a_n$ converge.

□

Exemple

$u_n = \frac{1}{5^n} \binom{2n}{n}$, alors $u_n > 0$.

Donc $u_n = \frac{(2n)!}{5^n (n!)^2}$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{5(n+1)^2} \sim \frac{4n^2}{5n^2} \rightarrow \frac{4}{5} < 1$.

Donc par la règle de d'Almebert, $\sum u_n$ converge.

$a_n = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} > 0$.

Donc $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1$ par le même calcul.

Formule de Stirling : $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Donc $a_n \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4^n} \sqrt{4\pi n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{\left(\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n\right)^2} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ Terme général d'une série de Riemann

divergente

Donc $\sum a_n$ diverge.

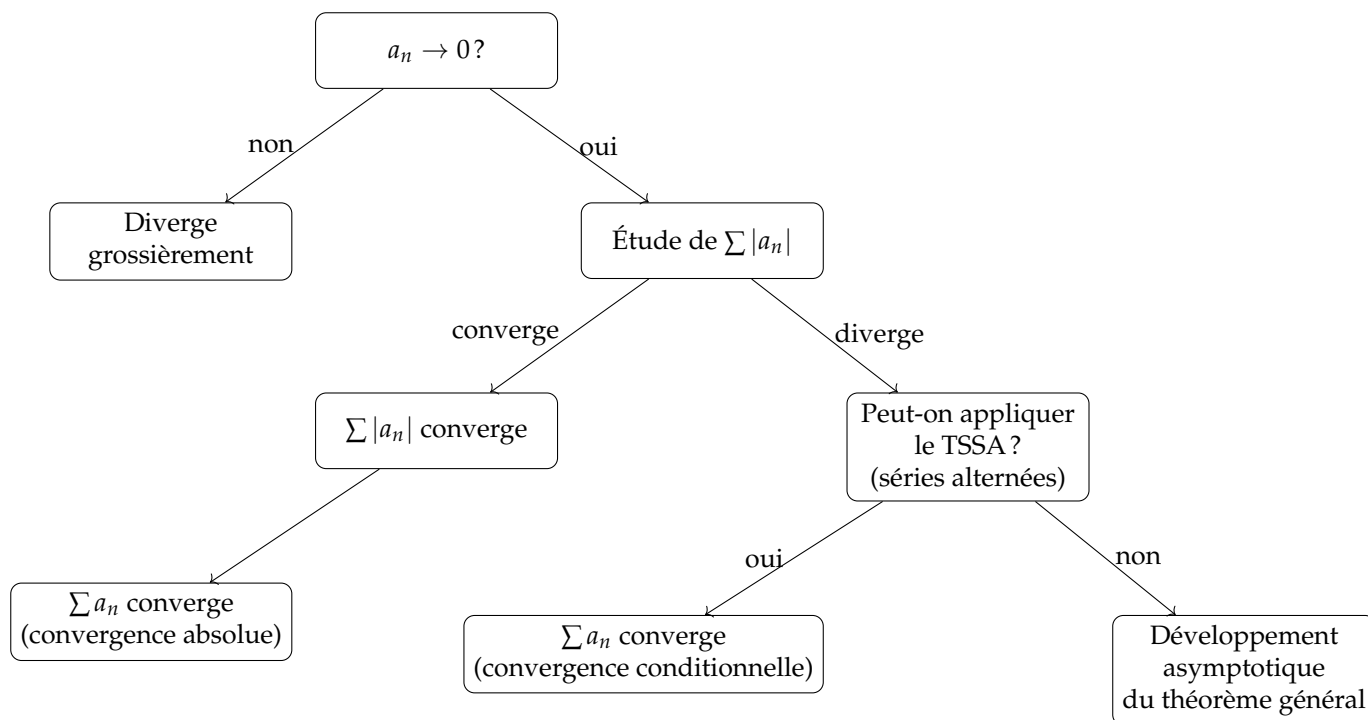
$u_n = \begin{cases} \frac{1}{4^n} & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{1}{5^n} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$ donc $0 \leq u_n \leq \frac{1}{4^n}$ pour tout n car $4 < 5$.

Or $\frac{1}{4^n}$ terme généra d'une série convergente donc $\sum u_n$ converge.

Mais on peut montrer que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ ne converge pas.

4.3.4 Plan d'étude des séries numériques

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n$ où $a_n \in \mathbb{C}$.



Rappels de comparaison asymptotique :

- Si $a_n = b_n + O(w_n)$ où $\sum |w_n|$ CV, alors $\sum_{n \geq 0} a_n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n$ sont de même nature.
- Si $a_n = b_n + c_n + o(c_n)$ où $\sum b_n$ CV et $c_n > 0$, alors $\sum_{n \geq 0} a_n$ et $\sum_{n \geq 0} c_n$ sont de même nature.

Exemple

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \sqrt{n}} \text{ pour } n \geq 2.$$

Étude de $\sum a_n$.

$|a_n| \sim \frac{1}{n}$ terme général série divergente donc pas de convergence absolue.

$\frac{1}{n + (-1)^n \sqrt{n}}$ n'est pas décroissante, on ne peut pas appliquer le TSSA.

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{(-1)^n}{n} \left[\frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \right] \\
 &= \frac{(-1)^n}{n} \left[1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right] \\
 &= \underbrace{\frac{(-1)^n}{n}}_{\text{TGSCV par TSSA}} - \underbrace{\frac{1}{n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)}_{\text{TGSCV}}
 \end{aligned}$$

Donc $\sum a_n$ converge.

(exo 5) $u_n = \sin(n!\pi e)$ et $v_n = \sin(2n!\pi e)$, $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$

Donc

$$\begin{aligned} n!e &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \\ &= \underbrace{\sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!}}_{P_n \text{ somme d'entiers pairs}} + n + 1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \sum_{k=n+4}^{\infty} \frac{n!}{k!} \end{aligned}$$

$$\forall k \geq n+4, \frac{n!}{k!} = \frac{1}{(n+1)(n+2) \cdots (k)} \leq \frac{1}{(n+1)(n+2) \cdots (k-1)k}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+4}^{+\infty} \frac{n!}{k!} &\leq \sum_{k=n+4}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(k-1)k} \\ &\leq \frac{1}{(n+1)(n+2)} \underbrace{\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)k}}_C \end{aligned}$$

Donc $n!e = qn + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ a_n entier jsp quoi

$$\begin{aligned} \sin(2\pi n!e) &= \sin\left(2\pi\left(qn + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \sin\left(2\pi\left(\frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \frac{2\pi}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Donc $\sum v_n$ diverge. (La fin de la preuve est de copilot, pas eu la temps de noter, si qqun peut vérifier que c'est bien ou m'envoyer le vrai truc, merci!)

$$\begin{aligned} \sin(n!\pi e) &= \sin\left(\pi\left(qn + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \sin\left(\pi\left(\frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= (-1)^{q_n} \left(\frac{\pi}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \end{aligned}$$

4.3.5 Sommation des relations de comparaison

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries réelles telles que v_n est de signe constant à partir d'un certain rang.

Cas des séries divergentes

Proposition 4.26: Somme des relations comparaison

Si $\sum v_n$ diverge (v_n de signe constant à partir d'un certain rang) et si $u_n = O(v_n)$ (resp $u_n = o(v_n)$, resp $u_n \sim v_n$), alors

$$\sum_{k=1}^n u_k = O\left(\sum_{k=1}^n v_k\right)$$

(resp o , resp $\sim$).

Démonstration. $v_n > 0$ à partir d'un certain rang.

Cas du O :

On suppose que $\exists M, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq Mv_n$. Alors

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^n u_k \right| &\leq \sum_{k=0}^n |u_k| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n_0-1} |u_k| + \sum_{k=n_0}^n Mv_k \\ &\leq \sum_{k=0}^{n_0-1} |u_k - Mv_k| + M \sum_{k=0}^n v_k \end{aligned}$$

Or $\sum v_n$ diverge et $v_n > 0$ à partir d'un certain rang donc $\sum_{k=0}^n v_k \rightarrow +\infty$.

Donc $\frac{\sum_{k=0}^{n_0-1} (|u_k| - Mv_k)}{\sum_{k=0}^n v_k} \rightarrow 0 \leq 1$ pour $n > n_1$.

Donc pour $n \leq \max(n_0, n_1)$, $\left| \sum_{k=0}^n u_k \right| \leq (1 + M) \sum_{k=0}^n v_k$.

Donc $\sum_{k=0}^n u_k = O\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$.

Cas du o :

On suppose que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq \varepsilon v_n$.

Soit $\varepsilon > 0$.

Par le même calcul, $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \exists n_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\left| \sum_{k=0}^n u_k \right| \leq \sum_{k=0}^{n_0-1} (|u_k| - \varepsilon v_k) + \varepsilon \sum_{k=0}^n v_k$$

et $\frac{\sum_{k=0}^{n_0-1} (|u_k| - \varepsilon v_k)}{\sum_{k=0}^n v_k} \leq \varepsilon$

Donc pour $n \geq \max(n_0, n_1)$, $\left| \sum_{k=0}^n u_k \right| \leq 2\varepsilon \sum_{k=0}^n v_k$.

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^n u_k = o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right).$$

Cas du $\sim$:

Supposons que $u_n \sim v_n$.

$$\text{Alors } u_n - v_n = o(v_n), \text{ donc } \sum_{k=0}^n (u_k - v_k) = o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right).$$

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n v_k + o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right) \sim \sum_{k=0}^n v_k. \quad \square$$

Proposition 4.27: théorème de Cesaro

Soit (a_n) telle que $a_n \rightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow \ell$$

Démonstration. Si $\ell \in \mathbb{R}^*$, posons $v_n = \ell$, alors $\sum v_n$ diverge et (v_n) est de signe constant.

Or $a_n \sim v_n$ donc $\sum_{k=1}^n a_k \sim \sum_{k=1}^n v_k = n\ell$ (somme des relations de comparaison).

$$\text{Donc } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow \ell.$$

Si $\ell = 0$, alors $a_n = o(1)$, posons $v_n = 1$.

De même, $\sum_{k=1}^n a_k = o(n)$ donc $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow 0$.

Si $\ell = +\infty$:

Alors $a_n > 0$ à partir d'un certain rang, et donc $1 = o(a_n)$.

$$\text{De même, } n = \sum_{k=1}^n 1 = o\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)$$

$$\text{Donc } 1 = o\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k\right) \text{ donc } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow +\infty. \quad \square$$

Idée de la preuve

Somme des relations de comparaison

Exemple

Pour obtenir un équivalent d'une somme partielle de série à termes positifs, on peut espérer le trouver en utilisant la comparaison série intégrale.

$$\alpha > 0, S_n = \sum_{k=0}^n k^\alpha.$$

$$\text{Pour } \alpha = 1, S_n = \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \sim \frac{n^2}{2}.$$

$$\text{Pour } \alpha = 2, S_n = \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \sim \frac{n^3}{3}.$$

Pour $\alpha = 3$, $S_n = \sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \sim \frac{n^4}{4}$.

Montrons qu'en géénral, $S_n \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$.

Soit $k \geq 0$, $t \in [k, k+1]$, $k^\alpha \leq t^\alpha \leq (k+1)^\alpha$.

En intégrant sur $[k, k+1]$, on trouve : $k^\alpha \leq \int_k^{k+1} t^\alpha dt \leq (k+1)^\alpha$

Divisons par k^α :

$$1 \leq \frac{1}{k^\alpha} \int_k^{k+1} t^\alpha dt \leq \left(\frac{k+1}{k} \right)^\alpha \rightarrow 1$$

Donc $k^\alpha \sim \int_k^{k+1} t^\alpha dt$, or $\sum_{k \geq 0} k^\alpha$ série à termes positifs divergente.

Donc par sommation des relation de comparaison,

$$S_n \sim \sum_{k=0}^n \int_k^{k+1} t^\alpha dt \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$$

4.3.6 Cas des séries convergentes

Théorème 4.28: Sommation des relations de comparaison

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries numériques telles que v_n réelle de signe constant à partir d'un certain rang et $\sum v_n$ converge.

Supposons que $u_n = O(v_n)$ (resp $u_n = o(v_n)$, resp $u_n \sim v_n$). Alors $\sum u_n$ converge et on peut donc définir les restes des deux séries, et $R_n(u) = O(R_n(v))$ (resp o , resp $\sim$).

Démonstration. La convergence de $\sum u_n$ est immédiate par comparaison.

De plus, si $u_n = O(v_n)$, alors $\exists M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq n_0, |u_k| \leq M |v_k|$.

Donc $\forall n \geq n_0, \forall N > n, \left| \sum_{k=n+1}^N u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^N |u_k| \leq M \sum_{k=n+1}^N |v_k|$.

et donc par passage à la limite, $|R_n(u)| \leq M |R_n(v)|$ car c_k de signe constant.

donc $R_n(u) = O(R_n(v))$.

Si $u_n = o(v_n)$:

Même raisonnement avec $\forall \varepsilon$ à la place de $\exists M$.

Si $u_n \sim v_n$, alors $u_n - v_n = o(v_n)$.

Donc $R_n(u - v) = o(R_n(v))$ donc $R_n(u) = R_n(v) + o(R_n(v)) \sim R_n(v)$. □

Exemple

Equivalent du reste d'une série de Riemann convergente.

Soit $\alpha > 1$, $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

Posons $v_k = \int_k^{k+1} \frac{1}{t^\alpha} dt$.

$$\forall t \in [k, k+1], \frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \frac{1}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha}$$

$$\text{Donc } \left(\frac{k}{k+1} \right)^\alpha \leq \frac{v_k}{u_k} \leq 1.$$

$$\text{Donc } v_k \sim u_k.$$

$$\text{Donc } R_n(u) \sim R_n(v), \text{ or}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^N v_k &= \sum_{k=n+1}^N \int_k^{k+1} \frac{1}{t^\alpha} dt \\ &= \int_{n+1}^{N+1} \frac{1}{t^\alpha} dt \\ &= \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{n+1}^{N+1} \\ &= \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{N+1} \right) \\ &\sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}}.$$

Exemple 2 :

$$\text{Equivalent de } \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = R_n \text{ Donc } \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{k(k+1)}.$$

$$\text{Or } \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=n+1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{N+1}$$

$$\text{Donc } R_n \sim \frac{1}{n}$$

Or par sommation des relations de comparaison,

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sim \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} \sim \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}.$$